

Universidade de São Paulo
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas
Departamento de Ciências Atmosféricas

Jonathan Aaron Paredes Quispe

**Evolução da estrutura espacial do vento e da
precipitação nas fases dos ciclones
extratropicais no Atlântico Sul Ocidental**

São Paulo

2026

Jonathan Aaron Paredes Quispe

Evolução da estrutura espacial do vento e da precipitação nas fases dos ciclones extratropicais no Atlântico Sul Ocidental

Dissertação apresentada ao Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciências.

Área de Concentração: Meteorologia

Orientador: Prof. Dr. Ricardo de Camargo

São Paulo

2026

dedicatoria a modificar

Agradecimientos

completar ...

Agradeço aos membros da banca examinadora pela aceitação do convite para avaliar meu trabalho, contribuindo para a melhoria do mesmo e para meu desenvolvimento profissional e acadêmico.

À Petrobras e à FDTE (Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia), pelo suporte financeiro essencial através da bolsa de estudos, que permitiu a realização deste trabalho. Sua existência incentivam o avanço da ciência, tecnologia e inovação em Brasil, mantendo a pesquisa científica viva e ativa.

Ao Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) e à Universidade de São Paulo (USP), pela infraestrutura e excelência acadêmica.

9,31.8
106.7
207.15

Jiraiya

Resumen

Este trabalho ...

Palavras-chave: América do Sul; ciclones extratropicais; vento a 10 metros; precipitação.

Abstract

This study ...

Keywords: South America; extratropical cyclones; wind at 10 meters; precipitation.

List of Figures

List of Tables

3.1. Parámetros y filtros de la base de trayectorias	41
3.2. Definición de las fases del ciclo de vida	41
3.3. Coordenadas de los dominios de ciclogénesis	42
3.4. Número de ciclones seleccionados por región	43
3.5. Fase evolutiva de máxima intensidad dinámica	44

Contents

1.. <i>Introducción</i>	19
1.1. Objetivos del Proyecto de Investigación	24
1.1.1. Objetivo General	24
1.1.2. Objetivos Específicos	24
2.. <i>Fundamentos teóricos</i>	27
2.1. Ciclones extratropicales en el Atlántico Sur	27
2.2. Detección lagrangiana de ciclones	28
2.3. Regiones de ciclogénesis	29
2.3.1. Sur-sureste de Brasil (SBR)	30
2.3.2. Cuenca del Río de la Plata (LPB)	30
2.3.3. Argentina (ARG)	31
2.4. Ciclo de vida y modelos conceptuales	31
2.4.1. Modelo conceptual de estructura interna	31
2.4.2. Fases del ciclo de vida	32
2.5. Estructura superficial y extremos	33
2.5.1. Asimetría espacial de los máximos	33
2.5.2. Eventos compuestos de viento y precipitación	34
2.5.3. Herramientas estadísticas para la caracterización estructural	35
3.. <i>Metodología</i>	39
3.1. Diseño general	39
3.2. Datos	39
3.2.1. Reanálisis ERA5	39

3.2.2.	Variables meteorológicas	40
3.2.3.	Base de trayectorias y fases	40
3.3.	Construcción de las poblaciones de estudio	42
3.3.1.	Población Global: climatología de referencia	42
3.3.2.	Subconjunto de alta intensidad (p90)	43
3.3.3.	Validación de coherencia dinámica	43
3.3.4.	Estrategia de análisis comparativo	44
3.4.	Procesamiento lagrangiano de los campos de superficie	44
3.5.	Caracterización estadística univariada	45
3.5.1.	Extracción de máximos y distribución de probabilidad (PDF) . . .	45
3.5.2.	Distribución espacial de máximos: PDFe bidimensional	46
3.5.3.	Análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF) univariado . .	47
3.5.4.	Significancia espacial: Bootstrap-t	47
3.5.5.	Análisis de las Componentes Principales (PC1)	48
3.5.5.1.	Relación entre PC1 e intensidad dinámica del ciclón . . .	49
3.5.5.2.	Coherencia entre modos dominantes de precipitación y viento	49
3.6.	Análisis multivariado y prototipos estructurales	49
3.6.1.	EOF combinado (MEOF) precipitación–viento	49
3.6.2.	Composito condicionado al modo dominante	50
3.6.3.	Construcción de los prototipos estructurales	51
3.6.3.1.	Figura matricial 3×4	52

<i>Referências</i>	53
------------------------------	----

Introducción

Desde una perspectiva dinámica global, el análisis de los storm tracks realizado por Hoskins y Hodges (2005) nos muestra a los ciclones extratropicales como el mecanismo dominante para el transporte latitudinal de energía en el Hemisferio Sur, equilibrando el gradiente térmico planetario. La cuantificación de estos transportes ha sido posible gracias al desarrollo de algoritmos de seguimiento objetivo, donde Sinclair (1994) estableció el precedente fundamental al utilizar la vorticidad relativa para identificar y rastrear sistemas independientemente del flujo de fondo.

En el hemisferio sur, estos sistemas representan el fenómeno de severidad geofísica dominante para la zona costera regional (Gramscianinov et al., 2022). En el litoral sur de Brasil, esta amenaza se traduce en riesgos meteooceanográficos severos y pérdidas humanas documentadas: Bartolomei et al. (2024) reportan la letalidad causada por ciclones extratropicales invernales en esa región, mientras que Miranda et al. (2026) confirman que estos sistemas son los principales motores de tormentas costeras en el Atlántico Sur.

En el contexto regional, Reboita et al. (2010) proporcionaron una de las primeras climatologías sistemáticas de alta resolución para el Atlántico Sur, identificando tres centros preferenciales de ciclogénesis vinculados a la interacción entre el flujo perturbado por los Andes y los gradientes térmicos oceánicos. Investigaciones posteriores como Gramscianinov et al. (2020) e investigaciones recientes como Padilha Reinke et al. (2026) han caracterizado con robustez la distribución espacio-temporal de estos sistemas, consolidando una base climatológica sólida sobre la frecuencia y localización de la actividad ciclónica en la región.

No obstante, la naturaleza de estas perturbaciones en la región es heterogénea. Evans y Braun (2012) destacan la prevalencia de ciclones subtropicales con estructuras térmicas híbridas, y Hart (2003) demostró que los sistemas transitan a lo largo de un continuo es-

tructural en lugar de pertenecer a categorías estáticas. Complementariamente, Gozzo y da Rocha (2013) documentan la ocurrencia de sistemas que siguen el modelo estructural de Shapiro-Keyser, caracterizados por una marcada fractura del frente frío y el desarrollo de una seclusión cálida durante su etapa de madurez. Estas variaciones morfológicas, respaldadas por climatologías regionales de largo plazo (Gozzo et al., 2014), evidencian que el Atlántico Sur se aparta frecuentemente de la conceptualización de ciclones convencionales.

Comprender la génesis de estos sistemas exige considerar el rol del continente sudamericano como perturbación orográfica fundamental. La Cordillera de los Andes interactúa mecánicamente con el flujo de los oestes, forzando la compresión de la columna de vorticidad a barlovento y su estiramiento vertical a sotavento, un mecanismo físico descrito por Gan y Rao (1994) que favorece la formación de centros de baja presión al este de la cordillera —proceso conocido como ciclogénesis de sotavento—. Este forzante topográfico, combinado con la fuerte baroclinicidad costera y los gradientes de temperatura superficial del mar, consolida tres focos principales de actividad ciclogénica en la costa este de Sudamérica (Reboita et al., 2026).

Adoptando la regionalización propuesta por Gramscianinov et al. (2019), este estudio se centra en tres regiones clave: la región Sur-Sudeste de Brasil (*South Brazil*, SBR), la cuenca de descarga del Río de la Plata (*La Plata Basin*, LPB, por sus siglas en inglés) y la costa sureste de Argentina (*Argentina*, ARG). Estas regiones poseen una correspondencia espacial directa con los centros de génesis (RG) definidos por Reboita et al. (2010) y revisados por Reboita et al. (2026): (1) la región SBR (análoga a RG1), favorecida por el efecto de sotavento de los Andes y el chorro de bajos niveles (SALLJ), donde Reboita et al. (2022) documentan frecuentes sistemas híbridos y transiciones tropicales; (2) la región LPB (correspondiente a RG2), caracterizada por ciclogénesis explosivas e influenciada por el transporte de humedad del SALLJ, resultando determinante para la inestabilización de la atmósfera (Crespo et al., 2021); y (3) la región ARG (equivalente a RG3), dominada por la baroclinia del frente polar, donde la dinámica del chorro polar y la propagación de ondas de Rossby constituyen los principales mecanismos de desarrollo (Simmonds y Keay, 2000). Esta estratificación responde a regímenes dinámicos distintos: de Jesus et al. (2021) demuestran que estas regiones presentan sensibilidades opuestas ante el forzamiento climático, mientras que proyecciones con modelos regionales de alta resolución indican que los sistemas que persistan en SBR y LPB exhibirán una intensificación de los flujos de

humedad en capas bajas (Gramscianinov et al., 2024).

La variabilidad de la actividad ciclónica subtropical es modulada por la corriente en chorro y su interacción con las capas bajas. Al cruzar los Andes, según Vera et al. (2002), el chorro se realinea en el lado de sotavento, generando convergencia de vientos en niveles bajos y divergencia en altura, lo que intensifica los ciclones y provoca precipitaciones intensas en el sureste de Sudamérica. Simultáneamente, el transporte meridional de humedad desde los trópicos, mediado por el Chorro de Bajos Niveles de Sudamérica (SALLJ), juega un rol determinante en la alimentación de la precipitación extrema. Como señalan Reboita et al. (2022), la advección de aire cálido y húmedo en el flanco oriental del ciclón no solo inestabiliza la atmósfera, sino que actúa como una fuente diabática que, al liberar calor latente, refuerza la intensidad del sistema.

En la literatura clásica del Hemisferio Norte (HN), el flujo ascendente del Cinturón Transportador Cálido (WCB, por sus siglas en inglés) se describe típicamente hacia el noreste (Blanchard et al., 2021). El WCB no solo produce precipitación a gran escala, sino que frecuentemente alberga núcleos de convección intensa embebida (Oertel et al., 2021), contribuyendo a la producción de precipitación extrema desacoplada del centro del ciclón (Naud et al., 2020). Investigaciones recientes de Gentile et al. (2025) anticipan, mediante modelaciones de alta resolución, que el sector cálido de los ciclones extratropicales más intensos se intensificará, incrementando significativamente los vientos y la precipitación extrema durante sus etapas de desarrollo.

A pesar de este acervo climatológico, persiste una limitación conceptual fundamental en la forma en que se cuantifica la severidad de estos sistemas. Como argumenta Cornér et al. (2025) para el Atlántico Norte, la intensidad de un ciclón no puede capturarse con una única métrica, porque la relación entre la intensidad del sistema y los vientos en superficie no es lineal. Sinclair y Catto (2023) advierten que un ciclón puede ser dinámicamente intenso pero generar poca lluvia si carece del suministro de humedad adecuado, subrayando que los máximos de severidad no necesariamente coinciden con el mínimo de presión. Bitencourt et al. (2010) y Cardoso et al. (2022) evidencian que los máximos de viento no se distribuyen uniformemente alrededor del centro, sino que se concentran en sectores específicos —como el cuadrante noreste en la región subtropical—, mientras que los ciclones intensos según presión mínima presentan trayectorias sistemáticamente más alejadas de la costa que los intensos según viento máximo. En el HN, Eisenstein et al. (2023) destacan

además que los mayores impactos en superficie suelen estar asociados a estructuras de mesoescala específicas, como los cinturones de transporte frío (CCB), cuya localización espacial respecto al centro de vorticidad varía drásticamente durante el ciclo de vida del sistema.

Más allá de la insuficiencia métrica, existe un vacío en la comprensión de cómo se estructura espacialmente la distribución de viento y precipitación durante la evolución del ciclón, y cómo esta organización interna se transforma a través de las distintas fases del ciclo de vida. Esta perspectiva es necesaria en Sudamérica: trabajos de Gozzo y da Rocha (2013) y Reboita et al. (2022) han revelado que los ciclones frecuentemente exhiben evoluciones atípicas que no pueden ser capturadas por métricas simples de intensidad central, mientras que investigaciones sobre ciclones híbridos en el Atlántico Sur muestran que estos están frecuentemente vinculados a condiciones de tiempo adverso (Marrafon et al., 2022). La evolución conjunta de viento y precipitación a través de las fases del ciclón, sin embargo, permanece escasamente documentada. Zscheischler et al. (2018) señalan el interés científico en la co-ocurrencia temporal y local de los máximos de estas variables como efectos compuestos, y Chen y Di Luca (2025) muestran que la caracterización física de estos eventos emerge precisamente de esa superposición, una dimensión no capturada al analizar cada variable de forma individual. Recientemente, Han y Ullrich (2025) enfatiza que se requieren marcos de clasificación que vinculen explícitamente la evolución del sistema con sus manifestaciones extremas de viento y precipitación.

Esta caracterización estructural ha estado históricamente limitada, además, por la resolución espacial de los datos disponibles. Priestley y Catto (2022) demuestran que los modelos de clima subestiman sistemáticamente los vientos extremos asociados a ciclones al no resolver explícitamente sus estructuras de mesoescala. Asimismo, Neu et al. (2013) señalan que la variabilidad en la forma y tamaño de los ciclones extratropicales genera incertidumbres en la determinación de su intensidad en superficie, especialmente en regiones con topografía compleja.

La viabilidad de esta caracterización estructural reside en la disponibilidad del reanálisis ERA5 (Hersbach et al., 2020), cuya resolución espacial (~ 31 km) y temporal (horaria) permite resolver los gradientes de presión y los flujos de humedad que generaciones anteriores de datos suavizaban, haciendo indispensable su uso para capturar adecuadamente la organización espacial de los campos de superficie. Validaciones específicas para el Atlántico

Sur realizadas por Gramscianinov et al. (2020) confirman que ERA5 ofrece una representación superior de la intensidad de los vientos superficiales y la estructura de los ciclones en comparación con productos previos; no obstante en el HN, Chen et al. (2024) advierten que el producto tiende a subestimar la magnitud de los extremos más intensos, limitación que debe considerarse en la interpretación de los resultados.

Para caracterizar la evolución física de la estructura interna, esta investigación adopta la segmentación objetiva desarrollada por de Souza et al. (2024), quienes mediante el algoritmo *CycloPhaser* han definido cuatro fases dinámicas discretas —incipiente, intensificación, madurez y decaimiento— (de Souza et al., 2025). Históricamente, la clasificación de estos eventos se basó en el diagrama de espacio de fase de Hart (2003), el cual discrimina sistemas según su asimetría térmica y su núcleo (frío/caliente); sin embargo, este enfoque presenta limitaciones operativas en el Atlántico Sur, donde Reboita et al. (2022) han documentado frecuentes transiciones rápidas y sistemas híbridos que desafían las categorías binarias clásicas. El uso de la base de datos clasificada por *CycloPhaser* permite, por primera vez, investigar cómo se transforma la distribución espacial de los campos de superficie a través del ciclo de vida del sistema, una estrategia alineada con propuestas globales recientes como *SyCLOPS* de Han y Ullrich (2025). En el marco conceptual del modelo de Fractura Frontal (Shapiro y Keyser, 1990; Shapiro et al., 1999), el WCB y su respectiva corriente en chorro de bajo nivel se organizan en torno al vórtice (Browning, 1986), configurando la estructura tridimensional del sistema precipitante y determinando la distribución espacial de los máximos de viento y precipitación a lo largo de estas fases.

Para capitalizar esta precisión, este estudio utiliza la base de datos de trayectorias de de Souza et al. (2024), fundamentada en el criterio de la vorticidad relativa en 850 hPa (ζ_{850}). La recomendación de Sinclair (1997) es utilizar ζ_{850} como variable de seguimiento para aislar la circulación del sistema del flujo de fondo, práctica establecida clásicamente por Sinclair (1994) y reconocida por Padilha Reinke et al. (2024) como el estándar más robusto para el Hemisferio Sur. La literatura reciente utiliza ζ_{850} para identificar con precisión las regiones de ciclogénesis (Gramscianinov et al., 2019), y estudios de validación demuestran su superioridad sobre campos de presión (Padilha Reinke et al., 2024), siendo incluso utilizado en investigaciones recientes del HN (Chen y Di Luca, 2025). A diferencia de los algoritmos basados exclusivamente en la presión mínima, el seguimiento por vorticidad permite capturar incluso aquellos sistemas rápidos que los algoritmos isobáricos tienden a

omitir.

Ante esta complejidad estructural, se plantea la interrogante central de esta investigación: ¿cómo evoluciona espacialmente la distribución de viento y precipitación en los ciclones extratropicales del Atlántico Sur, y qué configuraciones caracterizan esta organización durante las fases incipiente, intensificación, madurez y decaimiento? Se postula que los campos de viento y precipitación presentan patrones de asimetría sistemática que varían entre fases evolutivas y entre regiones de génesis, y que dichos patrones no son capturables mediante métricas escalares de intensidad central.

Para caracterizar esta complejidad estructural, se requieren técnicas estadísticas que trasciendan el análisis univariado clásico y capturen la covariabilidad entre campos físicos distintos. Si bien enfoques recientes en el HN como el de Eisenstein et al. (2023) han demostrado que las configuraciones extremas del viento pueden clasificarse en tipos discretos mediante aprendizaje automático, la variabilidad espacial continua de la estructura ciclónica —particularmente la coherencia entre viento y precipitación— requiere herramientas de reducción dimensional que preserven la interpretabilidad física. En este sentido, el análisis de Funciones Ortogonales Empíricas Multivariadas (MEOF) se establece como el marco apropiado (Hannachi et al., 2007): a diferencia del análisis univariado de EOF aplicado separadamente a cada campo, la técnica MEOF permite extraer modos de variabilidad inherentemente acoplados entre variables físicamente distintas (Liang et al., 2018), revelando la organización espacial coherente donde la circulación del viento y los núcleos de precipitación covarían durante la evolución del sistema. La combinación de datos de alta fidelidad (ERA5) con detección dinámica sensible (ζ_{850}), clasificación objetiva de fases (*CycloPhaser*) y análisis multivariado (MEOF) constituye la base técnica para cuantificar la evolución de la huella espacial de los eventos compuestos en la región. La aplicación de este marco sobre las fases previamente clasificadas permitirá construir prototipos estructurales sintéticos, sintetizando la estructura típica del ciclón para cada región de génesis y fase evolutiva.

1.1. *Objetivos del Proyecto de Investigación*

1.1.1. *Objetivo General*

Caracterizar la evolución de la estructura espacial del viento a 10 metros y precipitación durante las fases del ciclo de vida de ciclones extratropicales en el Atlántico Sur, caracterizando sus patrones de variabilidad y estimación de densidad probabilística de máximos, con estratificación por región de génesis.

1.1.2. *Objetivos Específicos*

1. Consolidar una base de datos lagrangiana que asocie los campos horarios de alta resolución de viento y precipitación (ERA5) con las trayectorias y fases dinámicas (incipiente, intensificación, madurez y decaimiento) de ciclones extratropicales del Atlántico Sur, estratificando la muestra por región de génesis (SBR, LPB y ARG) y por intensidad dinámica (Población Global y subconjunto p90).
2. Cuantificar la distribución estadística y la asimetría espacial de los máximos de viento a 10 m y precipitación mediante estimación de densidad por núcleos, caracterizando tanto la distribución de probabilidad de sus magnitudes (PDF unidimensional) como la localización preferencial de dichos máximos respecto al centro del ciclón (PDF bidimensional).
3. Identificar los modos dominantes de variabilidad espacial de los campos de viento y precipitación mediante Funciones Ortogonales Empíricas univariadas (EOF) y multivariadas (MEOF), evaluando el patrón estructural individual de cada variable y la covariabilidad acoplada.
4. Construir prototipos estructurales sintéticos por fase evolutiva y región de génesis, integrando los campos medios condicionados al modo dominante de covariabilidad (MEOF) con las densidades probabilísticas de localización de máximos (PDFe), para cuantificar la magnitud característica de viento y precipitación.

Fundamentos teóricos

2.1. *Ciclones extratropicales en el Atlántico Sur*

La teoría clásica (e.g., modelo noruego) define a los ciclones extratropicales como vórtices de núcleo frío cuya génesis está dominada por la inestabilidad baroclínica de latitudes medias, perspectiva consolidada globalmente por las climatologías de Hoskins y Hodges (2005). Sin embargo, la caracterización de estos sistemas en el Atlántico Sur requiere matices dinámicos adicionales. Sinclair (1995) describió las características del ciclo de vida de los ciclones en el Hemisferio Sur, resaltando que la ciclogénesis está influenciada por los gradientes térmicos oceánicos y la orografía. De manera específica, Inatsu y Hoskins (2004) demostraron que la asimetría zonal del *storm track* en el Hemisferio Sur está forzada por la topografía de los Andes, la cual modula la propagación de ondas baroclínicas sobre el subcontinente sudamericano (Vera et al., 2002), definiendo regiones preferenciales de desarrollo en latitudes subtropicales y extratropicales.

Esta variabilidad estructural implica que la definición adiabática estándar es insuficiente para la región. Si bien la inestabilidad baroclínica proporciona el entorno favorable para la génesis, la evolución y la intensidad del sistema puede ser modulada por procesos diabáticos asociados a la liberación de calor latente, como concluye de Souza (2024) en su revisión de la física de estos sistemas para el Atlántico Sur. Este comportamiento es ilustrado por los experimentos de sensibilidad numérica presentados por Reboita et al. (2022), donde la supresión de los flujos de calor latente altera la estructura térmica y la intensidad del vórtice, evidenciando que la dinámica de estos sistemas es intrínsecamente híbrida.

2.2. Detección lagrangiana de ciclones

Debido a la extensión oceánica del Hemisferio Sur, los ciclones extratropicales se desarrollan inmersos en un flujo zonal de los oestes. Esta corriente de fondo hace que los sistemas se trasladen con gran rapidez y que, en sus etapas iniciales, la caída de presión quede enmascarada, presentándose a menudo como vaguadas abiertas en lugar de centros cerrados (Sinclair, 1994). Por esta razón, la presión al nivel del mar (MSLP) resulta una métrica inadecuada para la detección temprana.

Para resolver este problema, Sinclair (1997) recomienda utilizar la vorticidad relativa en 850 hPa (ζ_{850}) como variable de seguimiento. Conceptualmente, la vorticidad relativa mide la rotación macroscópica local del fluido atmosférico respecto a un marco de referencia en la superficie terrestre. Físicamente se define como:

$$\zeta = \mathbf{k} \cdot (\nabla \times \mathbf{V}) = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}, \quad (2.1)$$

donde u y v son las componentes zonal y meridional del viento horizontal, respectivamente. Según Hoskins y Hodges (2005), el uso de ζ permite filtrar el flujo de gran escala y capturar la rotación inducida por forzantes de mesoescala antes de que se manifiesten en el campo de presión. Esta capacidad es validada por Gramscianinov et al. (2019), quienes utilizan ζ_{850} para identificar con precisión las regiones de ciclogénesis en el Atlántico Sur, y por Padilha Reinke et al. (2024), quienes demuestran que los algoritmos basados en este nivel isobárico son más eficientes para capturar la posición del ciclón durante su etapa de mayor intensidad.

Recientemente, el uso de ζ_{850} se ha extendido hacia la caracterización estructural: de Souza et al. (2024) demuestran que la evolución temporal de esta variable es el predictor más confiable para segmentar objetivamente el ciclo de vida en fases dinámicas. En un contexto global, Cornér et al. (2025) ratifican a la vorticidad relativa en 850 hPa como una de las métricas irreducibles para describir la intensidad y la estructura de los ciclones extratropicales.

El uso de umbrales percentílicos sobre la distribución de ζ_{850} para estratificar ciclones por intensidad dinámica cuenta con respaldo metodológico sólido. Priestley y Catto (2022) aplican explícitamente este criterio, seleccionando el 10 % de ciclones con mayor vorticidad ciclónica en su pico de intensidad para construir compositos representativos. En esta tesis,

ese subconjunto se denominará **p90** (percentil 90 de vorticidad absoluta), ya que aísla los sistemas más intensos desde el punto de vista dinámico. De forma complementaria, Andrade et al. (2024) documentan para el Atlántico Sudoccidental que los sistemas ubicados en el percentil 10 de presión mínima exhiben patrones sinópticos diferenciados y mayor coherencia entre los extremos de viento en superficie y la intensidad del vórtice. Aunque presión y vorticidad miden aspectos distintos de la intensidad ciclónica, ambos umbrales percentílicos responden a la misma lógica: retener solo los casos más intensos, lo que permite validar estas submuestras como poblaciones física y estructuralmente homogéneas.

La adopción de un marco de referencia lagrangiano centrado en el sistema —en contraposición a un análisis euleriano de campo fijo— es la decisión instrumental que hace posible comparar la estructura interna de ciclones que ocurren en distintos momentos y posiciones geográficas. En el enfoque euleriano, los campos de viento y precipitación de distintos sistemas se superponen en coordenadas geográficas absolutas, diluyendo las asimetrías estructurales propias de cada ciclón en el promedio geográfico. El enfoque lagrangiano, en cambio, centra cada sistema en su propio núcleo de vorticidad y opera en coordenadas relativas ($\Delta x, \Delta y$), preservando la organización espacial interna del ciclón independientemente de su posición geográfica instantánea. Esta perspectiva, fundamentada en los principios de seguimiento objetivo de Sinclair (1994), permite que la composición de múltiples eventos revele patrones estructurales coherentes que serían invisibles en un análisis de campo fijo. Es precisamente este marco el que hace posible definir un dominio móvil de análisis, centrar los campos horarios en cada paso de tiempo de la trayectoria, y construir las distribuciones espaciales de probabilidad de los máximos que constituyen el núcleo del análisis estadístico de esta tesis.

2.3. Regiones de ciclogénesis

A partir del análisis de la vorticidad relativa en niveles bajos, Reboita et al. (2010) establecieron la zonificación climática de la ciclogénesis en el Atlántico Sur, delimitando la costa de Uruguay y sur de Brasil, y la región costera de Argentina, como los principales focos de actividad. La interacción entre el flujo de los oestes, la topografía de los Andes y la Temperatura Superficial del Mar (TSM) define tres regiones de génesis con características físicas diferenciadas (Gramscianinov et al., 2019), cuya correspondencia espacial con las

regiones SBR, LPB y ARG adoptadas en esta tesis fue establecida en la Sección 1 de la Introducción.

2.3.1. *Sur-sureste de Brasil (SBR)*

Según Reboita et al. (2022), la región SBR constituye una de las regiones preferenciales de ciclogénesis en la costa sur/sudeste de Brasil. Los sistemas que actúan en este sector pueden presentar características subtropicales durante su ciclo de vida, siendo denominados ciclones “híbridos”: aunque se inician por inestabilidad baroclínica, su intensificación está modulada por procesos diabáticos y la inestabilidad de la capa límite marina, lo que favorece el desarrollo de convección en el sector cálido (Marrafon et al., 2022). El análisis energético de de Souza (2024) revela que, a diferencia de las regiones australes, los ciclones en SBR presentan una conversión de energía mixta, donde los procesos diabáticos (liberación de calor latente) juegan un rol tan importante como la baroclinicidad. Gramcianinov et al. (2024) demuestran además que, durante la ciclogénesis temprana en SBR, los modelos de alta resolución logran representar las estructuras de mesoescala de advección cálida y convergencia de humedad en capas bajas, validando que la dinámica híbrida de SBR no es un artefacto estadístico sino una señal física robusta.

2.3.2. *Cuenca del Río de la Plata (LPB)*

La región comprendida entre 30°S y 40°S constituye uno de los principales *hotspots* de ciclogénesis en el Atlántico Sudoccidental. Su mecanismo dominante es la ciclogénesis de sotavento: el flujo de los oestes experimenta una compresión y posterior estiramiento vertical de la columna de atmósfera al atravesar los Andes y, por conservación de la vorticidad potencial, este estiramiento en el flanco oriental induce una caída de presión en superficie que favorece la iniciación de la rotación ciclónica (Gan y Rao, 1994). Reboita et al. (2010) muestran que esta región se caracteriza por una alta frecuencia de sistemas ciclónicos y una interacción con el transporte de humedad desde latitudes tropicales, mientras que el aporte de aire cálido y húmedo asociado al Chorro de Capas Bajas de Sudamérica (SALLJ) resulta determinante para la intensidad de la precipitación (Crespo et al., 2021). Gramcianinov et al. (2024) confirman mediante modelos regionales que la convergencia de humedad en capas bajas constituye el mecanismo dominante de intensificación en LPB, proyectando además que bajo escenarios de calentamiento global los sistemas que persistan exhibirán

flujos de humedad y advección de calor más intensos en sus etapas tempranas.

2.3.3. Argentina (ARG)

El sector austral ($> 40^\circ\text{S}$) responde a un régimen dinámico clásico dominado por la baroclinicidad de gran escala. Hoskins y Hodges (2005) demuestran que el desarrollo en estas latitudes está estrictamente acoplado en toda la columna troposférica, siendo gobernado por la inestabilidad baroclínica asociada al chorro polar y la propagación de ondas de Rossby a lo largo del *storm track* de alta latitud. Simmonds y Keay (2000) indican que los sistemas ciclónicos en ARG dependen menos de forzantes locales de superficie y más de la dinámica de la alta troposfera, lo que genera una evolución más rápida y directamente acoplada al flujo de niveles altos, en contraste con las regiones subtropicales del sudeste de Brasil (Vera et al., 2002).

2.4. Ciclo de vida y modelos conceptuales

2.4.1. Modelo conceptual de estructura interna

La distribución espacial de las variables en superficie (viento y precipitación) está condicionada por el modelo conceptual que describe la evolución del ciclón. Los ciclones extratropicales intensos del Atlántico Sur suelen seguir el modelo de Fractura Frontal propuesto por Shapiro y Keyser (1990). Este modelo se distingue por cuatro rasgos diagnósticos: la fractura del frente frío (*frontal fracture*), el frente curvado (*bent-back front*), la estructura en T (*T-bone*) y el aislamiento de una masa de aire cálido en el núcleo (*warm seclusion*). La observación de este modelo en casos intensos del Atlántico Sur fue documentada por Shapiro et al. (1999).

Para comprender la dinámica interna que rige la asimetría de las variables en superficie, resulta fundamental complementar este paradigma con el modelo de cinturones de transporte (Browning, 1986). El WCB y su respectiva corriente en chorro de bajo nivel se organizan en torno al vórtice, y el ascenso y giro anticiclónico de este flujo cálido modula las estructuras de mesoescala, concentrando las bandas de precipitación y el cizallamiento del viento por delante del frente frío. Desde una perspectiva global, ? demuestran que hasta el 69% de los WCBs están asociados con frentes identificables objetivamente, y que los frentes asociados a WCBs son entre 2 y 10 veces más propensos a producir precipitación

extrema que los frentes sin WCB. Esta vinculación directa entre la dinámica frontal y la precipitación extrema —y no meramente la intensidad del vórtice central— justifica el enfoque espacial de esta tesis.

El acoplamiento entre WCB y CCB es especialmente relevante para explicar la asimetría conjunta de viento y precipitación. Según ?, el CCB se desplaza a baja altura a lo largo del lado frío del frente curvado, experimentando un aumento de vorticidad potencial al pasar por debajo de la región de máxima liberación de calor latente generada por el WCB ascendente, localizando así el jet de bajo nivel más intenso en el extremo del frente curvado. Este acoplamiento indirecto establece que la precipitación extrema se concentra primordialmente en la zona de ascenso del WCB, mientras que los extremos de viento en superficie son modulados por la evolución del sector frío y el descenso del CCB, explicando por qué ambas variables presentan firmas espaciales asimétricas pero dinámicamente relacionadas.

Dentro del paradigma de Shapiro-Keyser, una estructura de mesoescala de especial relevancia para los vientos extremos en superficie es el Sting Jet (SJ). Clark et al. (2005) lo caracteriza como un flujo coherente que desciende desde niveles medios y produce la región de vientos superficiales más dañinos en la zona de fractura frontal del ciclón, distinta del WCB y del CCB. La distinción observacional entre el CCB y el SJ fue establecida por Martínez-Alvarado et al. (2014), quienes mediante trazadores químicos demostraron que ambas corrientes constituyen masas de aire físicamente distintas. Adicionalmente, Son et al. (2024) identifican un mecanismo complementario: los vientos horizontales que impactan sobre la superficie frontal fría son bloqueados por esta, generando corrientes descendentes que transportan momento horizontal de niveles altos hacia la superficie, intensificando los vientos en sectores específicos del centro ciclónico. Estos mecanismos de mesoescala proveen el marco conceptual para interpretar por qué los extremos de viento en superficie pueden presentar distribuciones espaciales más complejas que las predichas por el modelo de escala sinóptica.

2.4.2. Fases del ciclo de vida

Para caracterizar la evolución temporal del viento y la precipitación, este estudio adopta la segmentación del ciclo de vida en cuatro fases discretas mediante la metodología objetiva del paquete computacional *CycloPhaser* (de Souza et al., 2025), aplicado por

de Souza et al. (2024). Este algoritmo utiliza la tasa de cambio de la vorticidad relativa ζ_{850} —conectando así directamente con el fundamento de detección establecido en la Sección 2.2— para definir los siguientes regímenes estructurales. Cabe notar que cada fase no es homogénea internamente: los instantes próximos a sus transiciones comparten rasgos de la etapa adyacente, por lo que la condición estructural más representativa de cada régimen corresponde al núcleo temporal de la fase, alejado de ambos bordes de transición.

1. **Incipiente:** Corresponde a la aparición inicial del núcleo de vorticidad organizada. En el contexto regional, esta fase está frecuentemente asociada a la interacción entre una vaguada en altura y forzantes de superficie, como la orografía de los Andes o gradientes térmicos costeros.
2. **Intensificación:** Período caracterizado por el rápido crecimiento de la vorticidad ciclónica. Según el análisis energético de de Souza (2024), esta etapa es impulsada por una retroalimentación entre la inestabilidad dinámica y los flujos de calor latente y sensible.
3. **Madurez:** Etapa donde el sistema alcanza su intensidad máxima (pico de vorticidad) y su mayor extensión horizontal. Es durante esta fase donde los ciclones oceánicos intensos consolidan la evolución estructural documentada por Shapiro et al. (1999): la deformación del flujo genera la fractura del frente frío y envuelve una masa de aire que queda aislada en el núcleo del vórtice (*warm seclusion*). Al completarse este proceso, las huellas de precipitación y viento quedan espacialmente desacopladas.
4. **Decaimiento:** Fase final marcada por el debilitamiento progresivo del vórtice, debido a la fricción superficial y al cese de la conversión de energía baroclínica una vez que el sistema se ha ocluido completamente o ha entrado en una zona barotrópica.

2.5. Estructura superficial y extremos

2.5.1. Asimetría espacial de los máximos

Los ciclones extratropicales son sistemas altamente asimétricos, donde los máximos raramente coinciden con el centro de vorticidad. Es importante notar que gran parte de los modelos conceptuales clásicos fueron desarrollados para el Hemisferio Norte; por lo tanto,

al analizar el Atlántico Sur, la distribución espacial debe entenderse como una imagen invertida latitudinalmente tomando al ecuador como eje.

La precipitación está fundamentalmente controlada por el WCB. En la literatura clásica del Hemisferio Norte, este flujo se describe ascendiendo típicamente hacia el noreste (Blanchard et al., 2021); al trasladar este concepto al Hemisferio Sur, el efecto del espejo hace que el WCB concentre la humedad en el sector sureste del sistema durante su etapa de desarrollo. El ascenso inclinado de este flujo cálido organiza la precipitación en estructuras de mesoescala bien definidas, generando bandas anchas de lluvia estratiforme por delante del sistema y bandas estrechas de convección vigorosa en la interfaz del frente frío. Además, Oertel et al. (2021) demuestran que el WCB frecuentemente alberga núcleos de convección intensa embebida. La marcada asimetría de este campo es corroborada empíricamente por Naud et al. (2020), quienes muestran que la precipitación en los ciclones oceánicos se concentra abrumadoramente en el sector oriental (ascendente y húmedo), mientras que el flanco occidental permanece subsidente y seco.

El campo de viento en superficie presenta una asimetría que cambia con el ciclo de vida del sistema. El mecanismo dinámico central que genera el jet de bajo nivel más intenso es el CCB, que —según la cadena causal descrita en la Sección 2.4.1— experimenta un aumento de vorticidad potencial al pasar por debajo de la región de máxima liberación de calor latente del WCB, localizando los vientos más intensos en el extremo del frente curvado. En el Atlántico Sur, Bitencourt et al. (2010) y Cardoso et al. (2022) documentan que los vientos máximos tienden a concentrarse en sectores específicos, como el cuadrante noreste, y que las ráfagas más destructivas suelen estar vinculadas a características de mesoescala cuya posición relativa al centro de vorticidad varía a medida que el ciclón madura (Eisenstein et al., 2023). Esta heterogeneidad explica por qué la intensidad de los máximos del viento no puede capturarse mediante una única métrica central (Cornér et al., 2025).

Esta disociación entre la métrica dinámica central y el impacto en superficie tiene consecuencias directas para el diseño analítico. Andrade et al. (2024) documentan que, en el Atlántico Sudoccidental, los ciclones más intensos según MSLP presentan trayectorias sistemáticamente desplazadas hacia el sur respecto a los más intensos según viento máximo a 10 m, y que solo el 56 % de los sistemas que superan ambos umbrales simultáneamente afectan la zona costera. Este resultado evidencia que el análisis de los extremos requiere

un marco de referencia centrado en el sistema, y no un enfoque euleriano fijo, ya que la asimetría espacial de los máximos varía entre sistemas de igual intensidad dinámica central.

2.5.2. *Eventos compuestos de viento y precipitación*

Históricamente, la intensidad de los ciclones se ha caracterizado mediante métricas puntuales, como la presión mínima central o la vorticidad máxima. Sin embargo, los efectos de viento y precipitación actúan frecuentemente como fenómenos meteorológicos simultáneos, y su co-ocurrencia no es estadísticamente aleatoria sino físicamente dictada por la arquitectura tridimensional del ciclón. Zscheischler et al. (2018) argumentan que los procesos que originan eventos intensos frecuentemente interactúan y presentan dependencias espaciales y temporales, lo que implica que su ocurrencia conjunta debe abordarse bajo el paradigma de *compound events* (eventos compuestos).

En el contexto de esta tesis, el tipo de evento compuesto considerado es la co-ocurrencia **espacial y temporal** de extremos de viento y precipitación dentro de una misma fase del ciclo de vida del ciclón. Esta dependencia no es aleatoria: como se estableció en la Sección 2.4.1, está físicamente dictada por el acoplamiento entre el WCB (dominante en la distribución de precipitación) y el CCB (dominante en la distribución de vientos máximos). Chen y Di Luca (2025) establecen que la interacción entre el campo de viento y la precipitación no es lineal ni espacialmente homogénea, y que su ocurrencia conjunta responde a mecanismos físicos acoplados que varían según la fase de vida del sistema, lo que subraya la necesidad de analizar ambas variables en forma integrada y no por separado.

No obstante, es necesario reconocer una limitación en la cuantificación de estas variables. Chen et al. (2024) demuestran que ERA5, si bien presenta un sesgo general reducido para el viento (-0.7 %) y la precipitación (-10.4 %), este sesgo se amplifica para los eventos más intensos: para el 5 % de ciclones extratropicales más extremos, la subestimación del viento alcanza el -10.2 % y la de la precipitación el -22.6 %. Esta tendencia a suavizar los máximos más intensos implica que los resultados obtenidos para el subconjunto p90 deben interpretarse como estimaciones conservadoras de la severidad de los sistemas.

2.5.3. *Herramientas estadísticas para la caracterización estructural*

El análisis de la estructura típica de los ciclones requiere sintetizar información de múltiples eventos en una representación coherente. La técnica de compositing centrado en el

sistema —adoptada en esta tesis sobre el marco lagrangiano descrito en la Sección 2.2— consiste en superponer los campos de distintos eventos en coordenadas relativas al centro de cada ciclón, preservando así las asimetrías estructurales. Este enfoque opera bajo el supuesto de que los ciclones de una misma región y fase comparten un patrón estructural estadísticamente representativo, y que el promedio de sus campos lagrangianos revela dicho patrón filtrando la variabilidad idiosincrática de cada evento. Su validez metodológica ha sido demostrada por estudios como el de Priestley y Catto (2022), quienes aplican compositing centrado al 10 % de ciclones más intensos para aislar estructuras representativas, y por Han y Ullrich (2025), quienes muestran que esta estrategia es capaz de revelar cómo los campos extremos cambian de ubicación o extensión a lo largo del ciclo de vida del sistema.

Para caracterizar la distribución espacial preferencial de los máximos de cada variable sin imponer supuestos distribucionales a priori, se adopta la Estimación de Densidad por Kernel (KDE). Esta técnica transforma observaciones discretas de posición —la ubicación relativa del máximo de cada ciclón respecto a su centro— en una superficie de probabilidad continua, permitiendo mapear la huella espacial del evento sin necesidad de definir celdas o grillas de conteo. Como señala Węglarczyk (2018), la estimación por núcleos elimina el sesgo inherente a la selección del número, ancho y punto de inicio de las clases de un histograma, ya que preserva y utiliza la ubicación exacta de cada observación. En su extensión bidimensional, la técnica genera un campo continuo de densidad $\hat{f}(\mathbf{s})$ que cuantifica, para cada posición $\mathbf{s} = (\Delta x, \Delta y)$ dentro del dominio centrado, la tendencia espacial a encontrar el máximo de la variable. La formulación matemática detallada de esta estimación y los parámetros de implementación específicos se desarrollan en la Sección 3.5.2 de la Metodología.

Para aislar los patrones espaciales coherentes de variabilidad dentro del acoplamiento físico entre viento y precipitación, el análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF) y su extensión multivariada (MEOF) se han establecido como el estándar metodológico. Según Hannachi et al. (2007), esta técnica permite descomponer la variabilidad de un campo en modos ortogonales de varianza máxima, separando la señal física robusta del ruido de mesoescala. Específicamente para eventos compuestos, Liang et al. (2018) demostraron la eficacia del MEOF al aplicarlo sobre un vector de estado normalizado que integra métricas con unidades físicas dispares (como la precipitación y el viento superficial). Esta normalización estadística permite identificar si los máximos de ambas variables covarían

en el mismo espacio geométrico o si, por el contrario, presentan desfases estructurales sistemáticos. La formulación matemática detallada, el procedimiento de normalización y la implementación computacional específica para este estudio se desarrollan exhaustivamente en la Sección 3.6.1 de la Metodología.

Para evaluar la robustez estadística de los patrones espaciales derivados del análisis EOF y aislar las señales físicas del ruido estocástico, se adopta el método de remuestreo no paramétrico Bootstrap-t (Efron y Tibshirani, 1993). A diferencia de las pruebas paramétricas estándar —que asumen distribuciones normales en las variables—, el Bootstrap-t no impone supuestos distribucionales, lo que lo hace especialmente apropiado para las distribuciones de precipitación y viento ciclónico, que son intrínsecamente asimétricas y de cola pesada. Como establece Hesterberg (2015), la variante Bootstrap-t corrige dinámicamente esta asimetría al estandarizar cada muestra de remuestreo por su propio error estándar, generando estadísticos cuasi-pivotaes que producen intervalos de confianza con cobertura más precisa que el Bootstrap percentílico estándar. La implementación específica de este procedimiento, incluyendo el número de iteraciones y los criterios de significancia aplicados a cada punto de grilla, se detalla en la Sección 3.5.4 de la Metodología.

Metodología

3.1. *Diseño general*

El objetivo metodológico de esta tesis consiste en caracterizar la distribución espacial y la magnitud de los máximos de precipitación y viento asociados a los ciclones extratropicales del Atlántico Sur, adoptando un marco de referencia lagrangiano centrado en el sistema. El análisis se condiciona sistemáticamente por dos factores: la fase del ciclo de vida y la región de ciclogénesis. La estrategia experimental se estructura en una secuencia lógica de cinco etapas: (1) definición de las fuentes de datos; (2) construcción y estratificación de las poblaciones de ciclones; (3) procesamiento lagrangiano de los campos de superficie; (4) caracterización estadística univariada mediante estimación de densidad y análisis EOF; y (5) análisis multivariado (MEOF) y construcción de prototipos estructurales. Cada etapa produce el insumo de la siguiente, configurando un pipeline reproducible y auditable.

3.2. *Datos*

3.2.1. *Reanálisis ERA5*

Para la caracterización de los campos atmosféricos se utilizó el reanálisis de quinta generación del ECMWF, ERA5, descrito por Hersbach et al. (2020). Se analizó el período comprendido entre 1979 y 2020, accediendo específicamente a las variables de precipitación y viento a través del conjunto de datos “*ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present*” (Hersbach et al., 2023). La elección de ERA5 resulta crítica para este diseño experimental: su resolución espacial (~ 31 km) y temporal (horaria) permite resolver los gradientes de presión y los flujos de humedad que generaciones anteriores de reanálisis

suavizaban, superando las limitaciones documentadas por Hodges et al. (2011) para el Hemisferio Sur. Como demuestran Priestley y Catto (2022) y Dalanhese et al. (2023), esta mayor resolución reduce la subestimación de la intensidad de los sistemas, permitiendo una representación más realista de los gradientes de viento y los núcleos de precipitación asociados a los ciclones. Validaciones específicas para el Atlántico Sur realizadas por Gramscianinov et al. (2020) confirman que ERA5 ofrece una representación superior de la intensidad de los vientos superficiales en comparación con productos previos.

No obstante, debe reconocerse una limitación documentada en la representación de extremos: Chen et al. (2024) demuestran que ERA5 subestima sistemáticamente los extremos del 5 % de ciclones extratropicales más intensos, con sesgos del $-10,2\%$ en viento y $-22,6\%$ en precipitación respecto a observaciones satelitales y estaciones superficiales. Esta tendencia implica que los resultados obtenidos para el subconjunto p90 —correspondiente a los sistemas más intensos— deben interpretarse como estimaciones conservadoras de la severidad real de los eventos.

3.2.2. Variables meteorológicas

La caracterización de los patrones espaciales se realizó a partir de campos horarios extraídos de ERA5, utilizando las siguientes variables de superficie:

- Precipitación total acumulada (tp , en mm h^{-1}).
- Magnitud del viento en superficie a 10 m (wind10 , en m s^{-1}).

La decisión de analizar ambas variables en forma conjunta responde a la necesidad de capturar la estructura de los eventos compuestos (*compound events*). Como argumentan Chen y Di Luca (2025), la co-ocurrencia espacio-temporal de extremos de viento y precipitación genera características que difieren significativamente de los extremos aislados, y cuya dependencia estadística no es aleatoria sino físicamente dictada por la arquitectura tridimensional del ciclón —la interacción entre el WCB y el CCB—. Esta motivación fundamenta la posterior aplicación de técnicas multivariadas (MEOF) para desacoplar los modos de variabilidad y analizar la coherencia espacial entre ambas variables.

3.2.3. Base de trayectorias y fases

Para la identificación y caracterización de los sistemas, esta investigación utiliza la base de datos procesada por de Souza et al. (2024), quien tomó el catálogo original de trayectorias desarrollado por Gramcianinov et al. (2019) y le incorporó una clasificación objetiva de las fases evolutivas mediante el algoritmo *CycloPhaser* (de Souza et al., 2025). El insumo principal de este trabajo combina así un seguimiento espacial robusto con un diagnóstico dinámico a lo largo de todo el ciclo de vida del ciclón. Los fundamentos que justifican el uso de la vorticidad relativa y la segmentación del ciclo de vida fueron expuestos en las Secciones 2.2 y 2.4.2 del Marco Teórico; esta sección se limita a describir las especificaciones técnicas y los criterios de filtrado del conjunto de datos.

En su construcción original (Gramcianinov et al., 2019), el catálogo se deriva de los campos del reanálisis ERA5, aprovechando su alta resolución para capturar sistemas de mesoescala y ciclogénesis orográficas comunes en la región de estudio (Gramcianinov et al., 2020). Los parámetros de configuración del algoritmo y los filtros aplicados se detallan en la Tabla 3.1.

Table 3.1 - Parámetros técnicos y filtros aplicados en la base de datos de trayectorias (Gramcianinov et al., 2019).

Parámetro	Especificación
Fuente de datos	ERA5 (ECMWF)
Resolución espacial	~ 31 km ($0,25^\circ \times 0,25^\circ$)
Variable de seguimiento	Vorticidad relativa en 850 hPa (ζ_{850})
Duración mínima	24 horas
Desplazamiento mínimo	1000 km

Sobre este seguimiento espacial continuo, de Souza et al. (2024) asignan una etiqueta de fase a cada paso de tiempo de la trayectoria mediante *CycloPhaser*, evaluando la tasa de cambio de la vorticidad central para aislar con precisión matemática los momentos de desarrollo y decaimiento del sistema. La Tabla 3.2 resume las cuatro fases evolutivas consideradas en este estudio.

Table 3.2 - Definición de las fases del ciclo de vida en la base de datos utilizada (de Souza et al., 2024).

Fase	Descripción Dinámica
Incipiente (Ic)	Etapla inicial de organización del vórtice, previa a la caída abrupta de presión.
Intensificación (It)	Período de rápido crecimiento de la vorticidad ciclónica (tasa de cambio negativa intensa).
Madurez (M)	Etapla donde el sistema alcanza su intensidad máxima (pico de vorticidad) y estabilización relativa.
Decaimiento (D)	Fase final de debilitamiento progresivo del vórtice (ciclólisis) y disipación.

3.3. Construcción de las poblaciones de estudio

La base de datos de trayectorias fue segmentada en dos niveles jerárquicos: una población climatológica de referencia (Población Global) y, a partir de ella, un subconjunto de alta intensidad (p90). Ambas poblaciones se construyeron de forma independiente para cada una de las tres regiones de ciclogénesis (SBR, LPB y ARG), cuya delimitación espacial sigue la taxonomía propuesta por Gramcianinov et al. (2019) y se detalla en la Tabla 3.3. La estratificación geográfica responde a que estas regiones presentan regímenes dinámicos diferenciados —subtropical/híbrido para SBR, transicional para LPB y baroclínico para ARG—, cuyas características físicas fueron discutidas en la Sección 2.3 del Marco Teórico.

Table 3.3 - Coordenadas geográficas de los dominios de ciclogénesis definidos según Gramcianinov et al. (2019).

Región	Longitud	Latitud
Sur-Sudeste de Brasil (SBR)	52°W – 37°W	38°S – 23°S
La Plata/Uruguay (LPB)	69°W – 52°W	38°S – 23°S
Patagonia/Argentina (ARG)	70°W – 50°W	55°S – 39°S

3.3.1. Población Global: climatología de referencia

El objetivo de la Población Global es establecer el comportamiento morfológico y estadístico medio de los ciclones con un desarrollo típico y completo en la región. Para conformarla, se aplicó un filtro de coherencia evolutiva a la base de ciclones, seleccionando únicamente los sistemas que cumplieron con dos criterios simultáneos:

1. **Ciclo de vida completo:** Presencia confirmada y secuencial de las cuatro fases de desarrollo —incipiente (*incipient*), intensificación (*intensification*), madurez (*mature*) y decaimiento (*decay*)—.
2. **Ausencia de fases complejas:** Exclusión categórica de sistemas que desarrollaron fases secundarias, de re-intensificación (e.g., *intensification 2*, *mature 2*) o fases residuales (*residual*).

Este doble filtrado elimina el ruido introducido por vórtices efímeros o de evolución errática, garantizando una muestra climatológica homogénea. Para cada ciclón de la Población Global se identificó el registro temporal correspondiente a su máxima intensidad —el extremo absoluto de vorticidad relativa a 850 hPa, $\zeta_{850}^{\min}$ — como métrica de intensidad para la segmentación posterior.

3.3.2. Subconjunto de alta intensidad (p90)

Para evaluar la sensibilidad de los patrones espaciales frente a la severidad dinámica del sistema, se extrajo de la Población Global el 10 % de ciclones con los valores más negativos de $\zeta_{850}^{\min}$, correspondientes al primer decil de la distribución climatológica. Este estrato se denominará estrictamente **subconjunto p90**. La elección de este umbral sigue la práctica establecida por Priestley y Catto (2022), quienes aplican explícitamente el mismo criterio de vorticidad para aislar las estructuras representativas de los ciclones más intensos. De forma complementaria, Andrade et al. (2024) documentan que ciclones intensos seleccionados por percentil de presión mínima exhiben patrones sinópticos diferenciados y mayores impactos en superficie en el Atlántico Sudoccidental, convergencia que valida al subconjunto p90 como una población física y estadísticamente relevante.

La Tabla 3.4 documenta la reducción del tamaño muestral desde la base cruda hasta la conformación de la Población Global y el subconjunto p90.

3.3.3. Validación de coherencia dinámica

Un aspecto necesario de la estratificación es verificar que los sistemas del subconjunto p90 mantengan una evolución temporal coherente con el paradigma dinámico esperado. El análisis de la fase en que se registra el pico de vorticidad (Tabla 3.5) confirma que el subconjunto p90 respeta la estructura dinámica dominante: aproximadamente el 83 % de

Table 3.4 - Número de ciclones seleccionados por región. La columna “Total” refiere a la base de trayectorias cruda y “Población Global” a los sistemas retenidos con un ciclo de vida completo. La columna “Subconjunto” indica el tamaño muestral para el subconjunto analizado (p90), equivalente al 10 % de la Población Global.

Región	Total	Población Global	Subconjunto
ARG	4015	1980	198
SBR	1486	641	64
LPB	1288	669	67

los casos alcanza su máxima intensidad durante la fase de madurez, frente a menos del 5 % durante la fase de decaimiento. Este comportamiento es coherente con el observado en la Población Global y respalda el criterio estadístico del percentil 90 para capturar sistemas sinópticamente maduros y organizados, excluyendo vórtices transitorios o de desarrollo difuso.

Table 3.5 - Distribución porcentual de la fase evolutiva en la que se registra la máxima intensidad dinámica (ζ_{850}^{min}), promediada entre las tres regiones de ciclogénesis.

Fase	Población Global (%)	p90 (%)
Incipiente	~ 0.1	—
Intensificación	13.2	11.7
Madurez	71.8	83.4
Decaimiento	14.9	4.9

3.3.4. Estrategia de análisis comparativo

Sobre el subconjunto p90 —y comparándolo sistemáticamente con la Población Global— se aplica íntegramente el flujo metodológico descrito en las secciones siguientes. Esta estrategia comparativa permitirá evaluar si una mayor intensidad dinámica del vórtice se asocia con cambios significativos en: (i) la magnitud absoluta de los máximos de viento y precipitación; (ii) la distribución espacial relativa de dichos máximos; y (iii) los patrones estructurales dominantes identificados por el MEOF. Como documentan Andrade et al. (2024), los ciclones más intensos presentan estructuras frontales y patrones de impacto distintivos respecto a los sistemas de menor intensidad, hipótesis que este diseño busca cuantificar para el Atlántico Sur.

3.4. *Procesamiento lagrangiano de los campos de superficie*

Para caracterizar la estructura de los sistemas independientemente de su ubicación geográfica, se adopta un marco de referencia lagrangiano fundamentado en los principios de seguimiento objetivo de Sinclair (1994). Este enfoque, centrado sobre máximos de vorticidad relativa, captura la evolución dinámica de forma más coherente que el seguimiento tradicional por mínimos de presión, evitando el enmascaramiento de la estructura interna que genera el flujo zonal de fondo. Se define un dominio móvil de $20^\circ \times 20^\circ$ centrado en la posición del vórtice para cada instante t de la trayectoria, en coordenadas relativas $(\Delta x, \Delta y)$ respecto al núcleo ciclónico. Este dominio permite aislar la señal de mesoescala y representar físicamente la extensión espacial de los brazos frontales del sistema.

El procesamiento se realiza de forma separada para cada combinación de región de ciclogénesis y fase del ciclo de vida, permitiendo estratificar los resultados simultáneamente por ambos factores.

Para reducir la variabilidad de alta frecuencia inherente a los datos horarios y aislar la condición estructural más representativa de cada fase —evitando la contaminación introducida por los instantes de transición entre regímenes dinámicos adyacentes—, se aplica un promediado centrado. Para cada ciclón y fase, se seleccionan los registros horarios correspondientes al núcleo temporal de dicha fase —los dos o tres pasos centrales según la duración total de la fase— y se promedian sus campos espaciales. Este criterio garantiza que el campo resultante refleje la condición arquetípica del régimen (incipiente, intensificación, madurez o decaimiento) y no una mezcla de dos estados sucesivos, generando un único campo promedio por ciclón–fase que constituye la unidad de análisis de todas las etapas estadísticas subsiguientes.

3.5. *Caracterización estadística univariada*

3.5.1. *Extracción de máximos y distribución de probabilidad (PDF)*

A partir del campo promedio por ciclón–fase, se delimita el área de análisis aplicando una máscara circular de $9,5^\circ$ de radio centrada en el núcleo del sistema. Previo a la extracción de los máximos, se aplica un suavizado espacial bidimensional con un filtro gaussiano ($\sigma = 0,25$) mediante la biblioteca `scipy.ndimage`, con el objetivo de mitigar el impacto

de anomalías aisladas a escala de punto de grilla. Dentro de este radio de influencia, se identifican: (i) la magnitud del valor máximo absoluto de la variable de interés, x_i , y (ii) su ubicación en coordenadas relativas al centro del ciclón, $\mathbf{s}_i = (\Delta x_i, \Delta y_i)$. Este procedimiento genera, para cada combinación de región, fase evolutiva y variable, un conjunto de m pares magnitud–ubicación (uno por evento ciclónico).

Para caracterizar la distribución estadística de las magnitudes máximas extraídas $\{x_i\}_{i=1}^m$, se estima la función de densidad de probabilidad (PDF) mediante la técnica de estimación de densidad por kernel (KDE), implementada con la clase `gaussian_kde` de la biblioteca `scipy.stats`. La función estimada $\hat{f}(x)$ se define como:

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{mh} \sum_{i=1}^m K\left(\frac{x - x_i}{h}\right), \quad (3.1)$$

donde h es el ancho de banda (*bandwidth*) y $K(\cdot)$ es el núcleo gaussiano:

$$K(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right). \quad (3.2)$$

El parámetro h se determina automáticamente aplicando la regla de Scott. Como señala Węglarczyk (2018), este enfoque evita el sesgo inherente al agrupamiento en clases de un histograma, preservando la ubicación exacta de cada observación. Las curvas PDF resultantes permiten contrastar cuantitativamente cómo evolucionan las magnitudes de las variables a lo largo del ciclo de vida y cómo difieren entre la Población Global y el subconjunto p90.

3.5.2. Distribución espacial de máximos: PDFe bidimensional

Para caracterizar la distribución espacial preferencial de los máximos, se utiliza el conjunto de m ubicaciones relativas $\{\mathbf{s}_i\}_{i=1}^m$ extraídas en la etapa anterior. Se extiende la formulación unidimensional de la Ecuación 3.1 a un estimador bidimensional (PDFe):

$$\hat{f}(\mathbf{s}) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m K_h(\mathbf{s} - \mathbf{s}_i), \quad (3.3)$$

con núcleo gaussiano bidimensional:

$$K_h(\mathbf{u}) = \frac{1}{2\pi h^2} \exp\left(-\frac{\|\mathbf{u}\|^2}{2h^2}\right). \quad (3.4)$$

El resultado es un campo continuo de densidad de probabilidad relativa sobre el dominio centrado. Para su visualización se extraen dos niveles de contorno correspondientes a los percentiles 75 y 90 de la distribución acumulada de la densidad, calculados según:

$$\hat{f}_q^* = \hat{f}_{(k)}, \quad \text{donde } k = \min \left\{ j : \frac{\sum_{i=1}^j \hat{f}_{(i)}}{\sum_{i=1}^m \hat{f}_{(i)}} \geq q \right\}, \quad (3.5)$$

siendo $\hat{f}_{(i)}$ los valores de densidad ordenados ascendentemente y q la fracción acumulada deseada ($q = 0,75$ ó $0,90$). La isolínea del percentil 75 delimita la región que concentra el 75 % de la masa de probabilidad (área extensa); la del percentil 90 encierra el núcleo más denso de ocurrencia de máximos. Adicionalmente, se identifica la **coordenada modal**:

$$(\Delta x_{\text{moda}}, \Delta y_{\text{moda}}) = \arg \max_{(\Delta x, \Delta y)} \hat{f}(\Delta x, \Delta y), \quad (3.6)$$

que representa la posición relativa al centro del ciclón donde estadísticamente es más frecuente encontrar el máximo de la variable. Como demuestran Gramscianinov et al. (2022), esta configuración espacial asimétrica varía fuertemente con la fase del ciclo de vida del ciclón, lo que justifica el análisis por fase.

3.5.3. Análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF) univariado

Para identificar los patrones espaciales dominantes de variabilidad estructural, se aplica un análisis EOF sobre el conjunto de m campos promedio por ciclón–fase, de forma separada para cada variable (precipitación, viento), región de ciclogénesis y fase evolutiva. Previo al análisis, a cada campo se le resta la media del ensamble en cada punto de grilla para obtener las anomalías estructurales:

$$X'(\tau, \mathbf{s}) = X(\tau, \mathbf{s}) - \frac{1}{m} \sum_{\tau=1}^m X(\tau, \mathbf{s}), \quad (3.7)$$

donde $X(\tau, \mathbf{s})$ es el campo de la variable para el ciclón τ en la posición relativa $\mathbf{s} = (x, y)$. A partir de la matriz de anomalías se calcula la matriz de covarianza espacial, cuya diagonalización produce los modos ortogonales (EOF_k) y sus amplitudes (PC_k):

$$X'(\tau, \mathbf{s}) = \sum_{k=1}^K \text{PC}_k(\tau) \cdot \text{EOF}_k(\mathbf{s}). \quad (3.8)$$

No se aplica remoción de tendencia temporal (*detrend*): el eje muestral está constituido por un índice de eventos discretos con espaciado temporal irregular a lo largo de 1979–2020, por lo que un ajuste lineal cronológico estándar asumiría erróneamente un espaciado constante. Desde el punto de vista físico, el objetivo es aislar las características morfológicas de la variabilidad inter-sistémica dentro de cada fase, no las tendencias climáticas de baja frecuencia. La implementación computacional utiliza la biblioteca **xeofs** (Rieger y Levang, 2024) sobre estructuras **xarray** (Hoyer y Joseph, 2017).

3.5.4. Significancia espacial: *Bootstrap-t*

Para evaluar la robustez estadística de los patrones espaciales (autovectores) derivados del EOF y aislar las señales físicas del ruido estocástico, se implementa el método de remuestreo no paramétrico *Bootstrap-t* (Efron y Tibshirani, 1993). La elección de la variante *Bootstrap-t* sobre el *Bootstrap* percentílico estándar responde a que, como establece Hesterberg (2015), esta variante corrige dinámicamente la asimetría de cada submuestra al estandarizar el estadístico por su propio error estándar, produciendo intervalos de confianza con cobertura más precisa para las distribuciones asimétricas y de cola pesada propias de la precipitación y el viento ciclónico. Se generan $R = 15,000$ submuestras con reemplazo, garantizando que el error de Monte Carlo sea insignificante en la estimación de las colas de la distribución.

Para cada iteración b , se recalcula el análisis EOF sobre la submuestra y se obtiene el estadístico cuasi-pivotal:

$$t_b^* = \frac{\hat{\theta}_b^* - \hat{\theta}}{SE_b^*}, \quad (3.9)$$

donde $\hat{\theta}$ es la carga espacial original, $\hat{\theta}_b^*$ su estimación en la submuestra y SE_b^* su error estándar estimado. Los intervalos de confianza al 95 % se obtienen invirtiendo los cuantiles empíricos $q_{\alpha/2}$ y $q_{1-\alpha/2}$ de la distribución de t^* (con $\alpha = 0,05$):

$$\left(\hat{\theta} - q_{1-\alpha/2} SE, \hat{\theta} - q_{\alpha/2} SE \right). \quad (3.10)$$

Los puntos de grilla se consideran estadísticamente significativos si su intervalo de confianza excluye el cero.

3.5.5. Análisis de las Componentes Principales (PC1)

Además de la descomposición espacial, se analizan las propiedades estadísticas de la Componente Principal del primer modo (PC1), que representa la amplitud de cada ciclón sobre el patrón estructural dominante. Este análisis permite inferir propiedades de la población que no son evidentes desde el patrón espacial. Se calculan para la serie de PC1 de cada variable, región y fase: la asimetría (γ_1):

$$\gamma_1 = \frac{1}{m} \sum_{\tau=1}^m \left(\frac{PC_{1,\tau} - \overline{PC_1}}{\sigma_{PC_1}} \right)^3, \quad (3.11)$$

y la curtosis (γ_2):

$$\gamma_2 = \frac{1}{m} \sum_{\tau=1}^m \left(\frac{PC_{1,\tau} - \overline{PC_1}}{\sigma_{PC_1}} \right)^4 - 3. \quad (3.12)$$

La asimetría positiva indica una subpoblación de ciclones con amplitud anormalmente alta en el modo dominante; la leptocurtosis ($\gamma_2 > 0$) sugiere colas pesadas y concentración central pronunciada, indicando que una subpoblación de sistemas se ajusta estrechamente al patrón arquetípico con estructuras intensas o atípicas.

3.5.5.1. Relación entre PC1 e intensidad dinámica del ciclón

Para establecer la conexión física entre la estructura de los campos de superficie y la intensidad sinóptica del sistema, se evalúa la correlación de Pearson entre la PC1 de cada variable y el mínimo de vorticidad relativa alcanzado por cada ciclón, $\zeta_{850}^{\min}$:

$$\rho(PC_1, \zeta_{850}^{\min}) = \frac{\text{cov}(PC_1, \zeta_{850}^{\min})}{\sigma_{PC_1} \cdot \sigma_{\zeta}}. \quad (3.13)$$

Una correlación significativa y negativa (dado que $\zeta_{850}^{\min}$ es negativa en el Hemisferio Sur) indicaría que los ciclones más intensos presentan mayor proyección sobre el patrón estructural dominante; una correlación débil sugeriría que la organización espacial de los impactos está modulada por forzantes locales independientes de la vorticidad del núcleo.

3.5.5.2. Coherencia entre modos dominantes de precipitación y viento

Para evaluar si los patrones dominantes de ambas variables varían conjuntamente, se calcula la correlación entre las PC1 de precipitación y viento dentro de cada región y fase:

$$\rho = \text{corr}\left(PC_1^{\text{precip}}, PC_1^{\text{viento}}\right). \quad (3.14)$$

Valores cercanos a +1 indican que los extremos de precipitación y viento se organizan espacialmente de manera coherente (eventos compuestos bien estructurados); valores cercanos a 0 sugieren que la variabilidad espacial de la precipitación está controlada por procesos locales independientes de la configuración del campo de viento a escala sinóptica.

3.6. Análisis multivariado y prototipos estructurales

3.6.1. EOF combinado (MEOF) precipitación–viento

Para evaluar la covariabilidad espacial entre los campos de precipitación y viento, se realiza un análisis EOF combinado (MEOF). Dado que estas variables poseen unidades físicas y rangos de varianza dispares (mm h^{-1} vs. m s^{-1}), es un requisito metodológico estandarizarlas antes de su integración para evitar que la variable con mayor magnitud numérica domine los modos resultantes (Wilks, 2019). El procedimiento consta de tres pasos:

Paso 1 — Anomalías. Se calcula el campo de anomalías de cada variable respecto a la media de la Población Global en cada punto de grilla.

Paso 2 — Normalización por desviación estándar espacialmente promediada. Para preservar los gradientes espaciales nativos de cada campo, la normalización utiliza un escalar global único por variable:

$$Z_V(\tau, \mathbf{s}) = \frac{V'(\tau, \mathbf{s})}{\frac{1}{A} \int_A \sigma_V(\mathbf{s}) d\mathbf{s}}, \quad (3.15)$$

donde V' es el campo de anomalías, $\sigma_V(\mathbf{s})$ es la desviación estándar temporal en el punto $\mathbf{s}$ y A es el área total del dominio. Este factor escalar preserva la estructura espacial de los gradientes mientras equilibra el peso de ambas variables en la matriz de covarianza.

Paso 3 — Concatenación espacial. Los campos normalizados se concatenan para formar el vector de estado combinado, siguiendo el esquema de análisis de patrones acoplados de Bretherton et al. (1992):

$$\mathbf{Y}(\tau) = [Z_P(\tau), Z_W(\tau)]. \quad (3.16)$$

El análisis EOF aplicado a la matriz combinada $\mathbf{Y}(\tau)$ produce modos acoplados que explican la varianza conjunta del sistema, siguiendo la base matemática validada por Liang et al. (2018). El MEOF₁ produce simultáneamente un *loading* espacial para precipitación (EOF_{1,P}) y otro para viento (EOF_{1,W}), ambos extraídos del mismo modo dominante de covariabilidad conjunta.

3.6.2. Composito condicionado al modo dominante

Para construir el campo promedio de la condición estructural típica asociada al modo dominante, se seleccionan los ciclones cuya PC1 supera simultáneamente dos condiciones: (i) estar por encima del percentil 80 de la distribución de PC1, y (ii) presentar un valor positivo de PC1 ($PC_1 > 0$). Esta doble condición retiene el $\sim 20\%$ de ciclones con mayor proyección sobre el patrón estructural dominante y con anomalías positivas respecto a la media, asegurando que el composito represente la condición de máxima activación del modo. Los índices de los ciclones seleccionados se identifican a partir de los scores del MEOF almacenados en archivos `.npz` por combinación región–fase–nivel, y los campos lagrangianos correspondientes se promedian dentro del dominio de $9,5^\circ$ de radio para producir el composito condicionado.

3.6.3. Construcción de los prototipos estructurales

Para cumplir con el Objetivo Específico 4, se desarrolla un procedimiento de síntesis visual que integra en un único panel —para cada combinación región–fase— cuatro fuentes de información estadística derivadas de los análisis anteriores. Cada prototipo está compuesto por cuatro capas superpuestas en coordenadas lagrangianas $(\Delta x, \Delta y)$, dentro del dominio de $9,5^\circ$ de radio:

Capas 1 y 2 — Isolíneas PDFe de ubicación de máximos (precipitación y viento). A partir de la superficie de densidad $\hat{f}(\mathbf{s})$ calculada según la Ecuación 3.3, se extraen los contornos correspondientes a los percentiles 75 y 90 de la densidad acumulada (Ecuación 3.5). Sobre cada superficie se señala mediante un marcador estelar la coordenada

modal $(\Delta x_{\text{moda}}, \Delta y_{\text{moda}})$ definida por la Ecuación 3.6, indicando la posición donde estadísticamente es más frecuente encontrar el máximo de la variable.

Capas 3 y 4 — Isolíneas de los loadings del MEOF₁ (precipitación y viento). Se superponen las isolíneas de EOF_{1,P} y EOF_{1,W}, obtenidas del primer modo del análisis multivariado descrito en la Sección 3.6.1. Previo al trazado de contornos, se aplica un suavizado gaussiano ($\sigma = 2$) a cada campo de *loading*. Los niveles de contorno se determinan mediante percentiles aplicados separadamente sobre los valores positivos (percentiles 33 y 66, representados con línea sólida) y negativos (percentiles 33 y 66 del valor absoluto, línea discontinua). Esta estrategia de umbralización relativa garantiza comparabilidad entre distintas combinaciones región–fase, independientemente de la magnitud absoluta del *loading*. Las regiones de carga positiva indican sectores donde la variable tiende a presentar anomalías positivas respecto a la media cuando el modo dominante se activa; las de carga negativa, supresión relativa.

3.6.3.1. Figura matricial 3×4

El resultado es una figura matricial de 3×4 paneles (3 regiones de ciclogénesis $\times$ 4 fases evolutivas) donde cada panel integra las cuatro capas descritas: PDFe de precipitación (contornos en azul), PDFe de viento (contornos en rojo), EOF_{1,P} de precipitación (isolíneas en verde) y EOF_{1,W} de viento (isolíneas en naranja). La superposición permite identificar el grado de acoplamiento espacial entre la variabilidad estructural dominante (MEOF) y la distribución de probabilidad de los máximos (PDFe): una alta coincidencia entre el núcleo del PDFe y la región de carga positiva del EOF indica que el patrón dominante de variabilidad está directamente asociado a la ocurrencia de los valores extremos; un desacoplamiento señala procesos locales o asimetrías frontales que organizan los impactos en sectores distintos al patrón modal. La coordenada modal de cada variable, anotada en la leyenda interna de cada panel como $(\Delta x, \Delta y)$ en grados, cuantifica explícitamente el desplazamiento preferencial de los máximos respecto al centro del vórtice. Este procedimiento se ejecuta de forma independiente para la Población Global y el subconjunto p90, permitiendo la comparación directa de los patrones estructurales entre ambos estratos de intensidad.

Bibliografía

- Andrade H. N., Nunes A. B., Teixeira M. S., de Quadro M. F. L., de Avila V. D., de Oliveira F. S. C., Alves R. d. C. M., Composite Analysis of Explosive Cyclones in the Southern Atlantic Ocean, *International Journal of Climatology*, 2024, pp. 1–17
- Bartolomei F. d. R., Reboita M. S., Rocha R. P. d., Ciclones extratropicais causadores de eventos extremos no sul do Brasil no inverno de 2023, *Terrae Didatica*, 2024, vol. 20, p. e024003
- Bitencourt D. P., Gan M. A., Acevedo O. C., Fuentes M. V., Muza M. N., Rodrigues M. L., Quadro M. F. L., Relating winds along the Southern Brazilian coast to extratropical cyclones, *Meteorological Applications*, 2010, vol. 18, p. 223
- Blanchard N., Pantillon F., Chaboureaud J.-P., Delanoë J., Mid-level convection in a warm conveyor belt accelerates the jet stream, *Weather and Climate Dynamics*, 2021, vol. 2, p. 37
- Bretherton C. S., Smith C., Wallace J. M., An intercomparison of methods for finding coupled patterns in climate data, *Journal of Climate*, 1992, vol. 5, p. 541
- Browning K. A., Conceptual Models of Precipitation Systems, *Weather and Forecasting*, 1986, vol. 1, p. 23
- Cardoso A. A., da Rocha R. P., Crespo N. M., Synoptic climatology of subtropical cyclone impacts on near-surface winds over the South Atlantic basin, *Earth and Space Science*, 2022, vol. 9, p. e2022EA002482
- Chen T.-C., Collet F., Di Luca A., Evaluation of ERA5 precipitation and 10-m wind

speed associated with extratropical cyclones using station data over North America, *International Journal of Climatology*, 2024, vol. 44, p. 729

Chen T.-C., Di Luca A., Characteristics of Precipitation and Wind Extremes Induced by Extratropical Cyclones in Northeastern North America, *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2025, vol. 130, p. e2024JD042079

Clark P. A., Browning K. A., Wang C., The sting at the end of the tail: Model diagnostics of fine-scale three-dimensional structure of the cloud head, *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 2005, vol. 131, p. 2263

Cornér J., Bouvier C., Doiteau B., Pantillon F., Sinclair V. A., Classification of North Atlantic and European extratropical cyclones using multiple measures of intensity, *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 2025, vol. 25, p. 207

Crespo N. M., da Rocha R. P., Sprenger M., Wernli H., A potential vorticity perspective on cyclogenesis over centre-eastern South America, *International Journal of Climatology*, 2021, vol. 41, p. 663

Dalanhese L., Stuivenolt-Allen J., LaPlante M., Wang S.-Y., Costa T. L., da Silva H. D. F., Belem A. L., A new climatology of South American extratropical cyclogenesis with an intercomparison among ERA5, JRA55 and the Brazilian Navy, *International Journal of Climatology*, 2023, vol. 43, p. 7050

de Jesus E. M., da Rocha R. P., Crespo N. M., Reboita M. S., Gozzo L. F., Multi-model climate projections of the main cyclogenesis hot-spots and associated winds over the eastern coast of South America, *Climate Dynamics*, 2021, vol. 56, p. 537

de Souza D., Silva Dias P., Gramscianinov C., Laviola da Silva M., De Camargo R., New perspectives on South Atlantic storm track through an automatic method for detecting extratropical cyclones' lifecycle, *International Journal of Climatology*, 2024, vol. 44, p. n/a

de Souza D. C., Cyclones in the Southwestern Atlantic: Life Cycle and Energetics, Universidade de São Paulo, 2024, Tesis doctoral

- de Souza D. C., Silva Dias P. L., Gramscianinov C. B., de Camargo R., CycloPhaser: A Python Package for Detecting Extratropical Cyclone Life Cycles, *Journal of Open Source Software*, 2025, vol. 10, p. 7363
- Efron B., Tibshirani R. J., *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman and Hall/CRC, 1993
- Eisenstein L., Sinclair V. A., Gregow H., Objective identification of sting jets in ERA5 and their climatology in the North Atlantic, *Weather and Climate Dynamics*, 2023, vol. 4, p. 1011
- Evans J. L., Braun A., A climatology of subtropical cyclones in the South Atlantic, *Journal of Climate*, 2012, vol. 25, p. 7328
- Gan M. A., Rao V. B., The influence of the Andes Cordillera on transient disturbances, *Monthly Weather Review*, 1994, vol. 122, p. 1141
- Gentile E. S., Harris L., Zhao M., Hodges K., Tan Z., Cheng K.-Y., Zhou L., Response of Extreme North Atlantic Midlatitude Cyclones to a Warmer Climate in the GFDL X-SHIELD Kilometer-Scale Global Storm-Resolving Model, *Geophysical Research Letters*, 2025, vol. 52, p. e2024GL112570
- Gozzo L., Rocha R., Reboita M., Sugahara S., Subtropical Cyclones over the Southwestern South Atlantic: Climatological Aspects and Case Study, *Journal of Climate*, 2014, vol. 27, p. 8543
- Gozzo L. F., da Rocha R. P., Air-sea interaction processes influencing the development of a Shapiro-Keyser type cyclone over the subtropical South Atlantic Ocean, *Pure and Applied Geophysics*, 2013, vol. 170, p. 917
- Gramscianinov C., De Camargo R., Campos R., Guedes Soares C., Silva Dias P., Impact of extratropical cyclone intensity and speed on the extreme wave trends in the Atlantic Ocean, *Climate Dynamics*, 2022, vol. 60
- Gramscianinov C. B., Campos R., de Camargo R., da Rocha R., The properties and genesis environments of South Atlantic cyclones, *Climate Dynamics*, 2019, vol. 53, p. 4115

- Gramscianinov C. B., Campos R., de Camargo R., Hodges K., Guedes Soares C., da Silva Dias P., Analysis of Atlantic extratropical storm tracks characteristics in 41 years of ERA5 and CFSR/CFSv2 databases, *Ocean Engineering*, 2020, vol. 216, p. 108111
- Gramscianinov C. B., da Rocha R. P., Dodd J. A., Early-Stage Extratropical Cyclones Mechanisms Over South America: RCM Added Value and Future Changes in a Warmer Planet, *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2024, vol. 129, p. e2023JD039863
- Han Y., Ullrich P. A., The System for Classification of Low-Pressure Systems (SyCLOPS): An All-In-One Objective Framework for Large-Scale Data Sets, *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2025, vol. 130, p. e2024JD041287
- Hannachi A., Jolliffe I. T., Stephenson D. B., Empirical orthogonal functions and related techniques in atmospheric science: A review, *International Journal of Climatology*, 2007, vol. 27, p. 1119
- Hart R. E., A cyclone phase space derived from thermal wind and thermal asymmetry, *Monthly Weather Review*, 2003, vol. 131, p. 585
- Hersbach H., Bell B., Berrisford P., Biavati G., Horányi A., Muñoz Sabater J., Nicolas J., Peubey C., Radu R., Rozum I., Schepers D., Simmons A., Soci C., Dee D., Thépaut J.-N., , 2023 ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present
- Hersbach H., Bell B., Berrisford P., Hirahara S., Horányi A., Muñoz-Sabater J., Nicolas J., Peubey C., Radu R., Schepers D., Simmons A., Soci C., Abdalla S., Abellan X., Balsamo G., Bechtold P., Biavati G., Bidlot J., Bonavita M., De Chiara G., Dahlgren P., Dee D., Diamantakis M., Dragani R., Flemming J., Forbes R., Fuentes M., Geer A., Haimberger L., Healy S., Hogan R. J., Hólm E., Janisková M., Keeley S., Laloyaux P., Lopez P., Lupu C., Radnoti G., de Rosnay P., Rozum I., Vamborg F., Villaume S., Thépaut J.-N., The ERA5 global reanalysis, *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 2020, vol. 146, p. 1999
- Hesterberg T. C., What Teachers Should Know About the Bootstrap: Resampling in the Undergraduate Statistics Curriculum, *The American Statistician*, 2015, vol. 69, p. 371

- Hodges K. I., Lee R. W., Bengtsson L., A comparison of extratropical cyclones in recent reanalyses ERA-Interim, NASA MERRA, NCEP CFSR, and JRA-25, *Journal of Climate*, 2011, vol. 24, p. 4888
- Hoskins B. J., Hodges K. I., A new perspective on Southern Hemisphere storm tracks, *Journal of Climate*, 2005, vol. 18, p. 4108
- Hoyer S., Joseph H., xarray: N-D labeled Arrays and Datasets in Python, *Journal of Open Research Software*, 2017, vol. 5
- Inatsu M., Hoskins B. J., The zonal asymmetry of the Southern Hemisphere winter storm track, *Journal of Climate*, 2004, vol. 17, p. 4882
- Liang Y.-C., Mazloff M. R., Rosso I., Fang S.-W., Yu J.-Y., A Multivariate Empirical Orthogonal Function Method to Construct Nitrate Maps in the Southern Ocean, *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 2018, vol. 35, p. 1505
- Marrafon V. H., Reboita M., Rocha R., de Jesus E., Classificação dos tipos de ciclones sobre o Oceano Atlântico Sul em projeções com o RegCM4 E MCGs, *Revista Brasileira de Climatologia*, 2022, vol. 30, p. 1
- Martínez-Alvarado O., Baker L. H., Gray S. L., Methven J., Plant R. S., Distinguishing the Cold Conveyor Belt and Sting Jet Airstreams in an Intense Extratropical Cyclone, *Monthly Weather Review*, 2014, vol. 142, p. 2571
- Miranda L. d. P., Machado J. P., Saraiva J. B., de Barros D. G., Goulart E. S., Andrade H. N., Meteorological Patterns Associated with Severe Coastal Storms Along the Southern Coast of Brazil, *Meteorology*, 2026, vol. 5
- Naud C. M., Jeyaratnam J., Booth J. F., Zhao M., Gettelman A., Evaluation of Modeled Precipitation in Oceanic Extratropical Cyclones Using IMERG, *Journal of Climate*, 2020, vol. 33, p. 95
- Neu U., Akperov M. G., Bellenbaum N., Benestad R., Blender R., Caballero R., Coccozza A., Dacre H. F., Feng Y., Fraedrich K., Grieger J., Gulev S., Hanley J., Hewson T., Inatsu M., Keay K., Kew S. F., Kindem I., Leckebusch G. C., Liberato M. L. R., Lionello P., Mokhov I. I., Pinto J. G., Raible C. C., Reale M., Rudeva I., Schuster M., Simmonds

- I., Sinclair M., Sprenger M., Tilinina N. D., Trigo I. F., Ulbrich S., Ulbrich U., Wang X. L., Wernli H., IMILAST: A Community Effort to Intercompare Extratropical Cyclone Detection and Tracking Algorithms:, *Bulletin of the American Meteorological Society*, 2013, vol. 94, p. 529
- Oertel A., Sprenger M., Joos H., Boettcher M., Konow H., Hagen M., Wernli H., Observations and simulation of intense convection embedded in a warm conveyor belt – how ambient vertical wind shear determines the dynamical impact, *Weather and Climate Dynamics*, 2021, vol. 2, p. 89
- Padilha Reinke C. K., Machado J. P., Brum A. L., de Azevedo J. L. L., Mata M. M., Saraiva J. M. B., Characterization and Variability of Extratropical Cyclones in the Southwest Atlantic Ocean, *Advances in Meteorology*, 2026, vol. 2026, p. 9965323
- Padilha Reinke C. K., Machado J. P., Mata M. M., de Azevedo J. L. L., Saraiva J. M. B., Rodrigues R., Objective Algorithm for Detection and Tracking of Extratropical Cyclones in the Southern Hemisphere, *Atmosphere*, 2024, vol. 15, p. 230
- Priestley M. D., Catto J. L., Improved representation of extratropical cyclone structure in HighResMIP models, *Geophysical Research Letters*, 2022, vol. 49, p. e2021GL096708
- Reboita M. S., da Rocha R. P., Ambrizzi T., Sugahara S., South Atlantic Ocean cyclogenesis climatology simulated by regional climate model (RegCM3), *Climate Dynamics*, 2010, vol. 35, p. 1331
- Reboita M. S., Drumond A., Ferreira G., Zilli M. T., Crespo N. M., Rodrigues R. R., da Rocha R. P., Ambrizzi T., , 2026 en , *Meteorology and Climate of South America and Surrounding Oceans*. Cambridge University Press pp. 284–340
- Reboita M. S., Gozzo L. F., Crespo N. M., Custodio M. d. S., Lucyrio V., de Jesus E. M., da Rocha R. P., From a Shapiro-Keyser extratropical cyclone to the subtropical cyclone Raoni: An unusual winter synoptic situation over the South Atlantic Ocean, *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 2022, vol. 148, p. 3170
- Rieger N., Levang S. J., xeofs: Comprehensive EOF analysis in Python with xarray, *Journal of Open Source Software*, 2024, vol. 9, p. 6060

- Shapiro M., Wernli H., Bao J.-W., Methven J., Zou X., Doyle J., Holt T., Donall-Grell E., Neiman P., , 1999 A Planetary-Scale to Mesoscale Perspective of the Life Cycles of Extratropical Cyclones: The Bridge between Theory and Observations. American Meteorological Society Boston, MA pp. 139–185
- Shapiro M. A., Keyser D., , 1990 Fronts, Jet Streams and the Tropopause. American Meteorological Society Boston, MA pp. 167–191
- Simmonds I., Keay K., Variability of Southern Hemisphere extratropical cyclone behavior, 1958–97, *Journal of Climate*, 2000, vol. 13, p. 550
- Sinclair M. R., An objective cyclone climatology for the Southern Hemisphere, *Monthly Weather Review*, 1994, vol. 122, p. 2239
- Sinclair M. R., A climatology of cyclogenesis for the Southern Hemisphere, *Monthly Weather Review*, 1995, vol. 123, p. 1601
- Sinclair M. R., Objective identification of cyclones and their circulation intensity, and climatology, *Weather and Forecasting*, 1997, vol. 12, p. 595
- Sinclair V. A., Catto J. L., The relationship between extra-tropical cyclone intensity and precipitation in idealised current and future climates, *Weather and Climate Dynamics*, 2023, vol. 4, p. 567
- Son J.-H., Franzke C., Son S.-W., Dynamics of Extreme Surface Winds Inside North Atlantic Midlatitude Cyclones, *Geophysical Research Letters*, 2024, vol. 51
- Vera C. S., Vigliarolo P. K., Berbery E. H., Cold season synoptic-scale waves over subtropical South America, *Monthly Weather Review*, 2002, vol. 130, p. 684
- Węglarczyk S., Kernel density estimation and its application, *ITM Web of Conferences*, 2018, vol. 23, p. 00037
- Wilks D. S., , 2019 en Wilks D. S., ed., , *Statistical Methods in the Atmospheric Sciences (Fourth Edition)* fourth edition ed., Elsevier pp. 617–668
- Zscheischler J., Westra S., van den Hurk B. J. J. M., et al., Future climate risk from compound events, *Nature Climate Change*, 2018, vol. 8, p. 469